

Chemistry - Not Found (total Q - 30)

4264) कौन-सा सिद्धांत बताता है कि किसी विलयन में प्रत्येक वाष्पशील घटक का आंशिक वाष्प दाब उसके मोल अंश के समानुपाती होता है?

(RPF Constable 2024 02 Mar, 2025 Shift 3)

- (A) हेनरी का नियम (B) डाल्टन का नियम
(C) राउल्ट का नियम (D) बॉयल का नियम **Ans: (C)**

4265) SI इकाई में पदार्थ की मात्रा कैसे मापी जाती है?

(RPF Constable 2018 05 Feb 2019 Shift 2)

- (A) रेडियन (B) मोल
(C) जूल (D) केल्विन **Ans: (B)**

4266) वह न्यूनतम तापमान क्या है जिससे ईंधन को गर्म किया जाना चाहिए ताकि वह आग पकड़ सके और जलने लगे?

(RRB JE 25 May 2019 Shift 3 CBT 1)

- (A) सामान्य तापमान (B) क्वथनांक तापमान
(C) प्रज्वलन-ताप (D) तटस्थ तापमान **Ans: (C)**

4267) गैसों के मिश्रण में, कुल दाब व्यक्तिगत गैसों के आंशिक दबावों के योग के बराबर होता है, इस नियम का क्या नाम है?

(RPF Constable 2024 03 Mar, 2025 Shift 1)

- (A) चार्ल्स का आंशिक दाब नियम
(B) बॉयल का आंशिक दाब नियम
(C) डाल्टन का आंशिक दाब नियम
(D) एवोगाद्रो का आंशिक दाब नियम **Ans: (C)**

4268) पौधों में आंतरिक ऊर्जा भंडार क्या है?

(RRB ALP CBT-I 2024 : 26 Nov, 2024 Shift 1)

- (A) ग्लाइकोजन (B) स्टार्च
(C) ग्लूकोज (D) सुक्रोज **Ans: (B)**

4269) किसी पदार्थ का _____ मान जितना अधिक होगा, वह उतनी ही तीव्रता से ऊष्मा का चालन करेगा।

(RRB ALP Fitter 23 Jan 2019 Shift 3)

- (A) गलनांक (B) गुप्त उष्मा
(C) पुनर्हिमापन (D) ऊष्मीय चालकता **Ans: (D)**

4270) जब सोडियम हाइड्रॉक्साइड पानी के साथ अभिक्रिया करता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा/से उत्पाद बनते हैं?

(RRB Technician Grade III : 30 Dec, 2024 Shift 2)

- (A) केवल Na + (aq) आयन
(B) केवल OH - (aq) आयन
(C) दोनों Na + (aq) और Cl 2
(D) दोनों Na + (aq) और OH - (aq) आयन **Ans: (D)**

4271) डेक्सट्रोज को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है?

(RPF SI 2018 : 16 Jan 2019 Shift 3)

- (A) ग्लूकोज (B) फ्रक्टोज
(C) सेल्यूलोज (D) सुक्रोज **Ans: (A)**

4272) तापन के प्रभाव से विसरण की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है?

(RRB ALP CBT-I 2024 : 26 Nov, 2024 Shift 2)

- (A) यह पहले बढ़ता है और फिर कुछ समय बाद घटता है।
(B) यह तापमान में वृद्धि के साथ बढ़ता है।
(C) यह तापमान में वृद्धि के साथ घटता है।
(D) विसरण की दर पर तापमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। **Ans: (B)**

4273) पौधों में शर्करा का सामान्य परिवहन रूप क्या है?

(RRB JE 25 May 2019 Shift 1 CBT 1)

- (A) फ्रक्टोज (B) ग्लूकोज
(C) गैलेक्टोज (D) सुक्रोज **Ans: (D)**

4274) मानव यकृत और पेशियों के ऊतकों में स्टोर ऊर्जा मुख्यतः किस कार्बोहाइड्रेट के रूप में होती है?

(RRB NTPC GRADUATE CBT 1 25/03/2026 12:45 PM - 2:15 PM)

- (A) ग्लाइकोजन (B) स्टार्च
(C) सुक्रोस (D) सेल्यूलोस **Ans: (A)**

4275) निम्नलिखित में से कौन-सा तापमापी गुण नहीं है?

(RRB NTPC Graduate Level CBT-I : 24 Jun, 2025 Shift 1)

- (A) किसी पदार्थ का रंग (B) किसी गैस का दाब
(C) धातु की छड़ की लंबाई (D) विद्युत प्रतिरोध **Ans: (A)**

4276) अम्लीय वर्षा तब होती है जब वायुमंडल _____ से भारी प्रदूषित होता है।

(RRB NTPC CBT-I : 31 July 2021 Shift 2)

- (A) SO 2 और NO 2 (B) CO और CO 2
(C) NH 3 और SO 3 (D) धुएँ के कण **Ans: (A)**

4277) एसआई इकाई में मोल का प्रतीक है-

(RRB JE CBT-I : 28 June 2019 Shift 3)

- (A) g (B) मोल
(C) किलोग्राम (D) एमजी **Ans: (B)**

4278) एक वृहद अणु जिसमें दस या अधिक मोनोसैकेराइड इकायाँ ग्लाइकोसिडिक बंधों द्वारा जुड़ी होती हैं, कहलाता है:

(RPF Constable 2024 : 18 Mar, 2025 Shift 3)

- (A) एक डाइसैकेराइड (B) एक पॉलीसैकेराइड
(C) एक ओलिगोसैकेराइड (D) एक मोनोसैकेराइड **Ans: (B)**

4279) एल्डिहाइड में कौन-सा प्रकारात्मक समूह उपस्थित होता है?

(RRB Level 01 Stage I 02/12/2025 12:45 PM - 2:15 PM)

- (A) -CO (B) -CHO
(C) -COOH (D) -OH **Ans: (B)**

4280) निम्नलिखित पर विचार करें।

स्थिर तापमान पर, गैस की एक निश्चित मात्रा का दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह गैस नियम किस रूप में जाना जाता है?

(RPF Constable 2024 : 12 Mar, 2025 Shift 1)

- (A) चार्ल्स का नियम (B) अवोगाद्रो का नियम
(C) गे-लुसैक का नियम (D) बॉयल का नियम **Ans: (D)**

4281) एक वाद्य यंत्र बनाने के लिए पीतल के एक नमूने को पिघलाकर सांचे में डाला जाता है। निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही ढंग से वर्णन करता है, कि पीतल को समांगी मिश्रण के रूप में क्यों वर्गीकृत किया गया है?

(RRB Level 01 Stage I 21/12/2025 12:45 PM - 2:15 PM)

- (A) पीतल जिंक और कॉपर की अभिक्रिया से निर्मित यौगिक का एक उदाहरण है
(B) पीतल के घटक समान रूप से वितरित होते हैं और उन्हें दृष्टिगत रूप से अलग नहीं किया जा सकता है
(C) पीतल केवल एक प्रकार के परमाणु से बना होता है और इसलिए यह एकसमान दिखाई देता है
(D) पीतल के घटक रासायनिक रूप से बंधे होते हैं और उन्हें पृथक नहीं किया जा सकता है **Ans: (B)**



4282) SI पद्धति में, गुणज 10 -18 _____ का उपसर्ग है |

(RPF SI 2018 : 19 Dec, 2018 Shift 1)

- (A) अट्टो (B) योक्टो
(C) एक्सा (D) योद्वा **Ans: (A)**

4283) कार्बोहाइड्रेट जो हाइड्रोलिसिस में दो से दस इकाई मोनोसैकेराइड का उत्पादन करते हैं उन्हें _____ कहा जाता है।

(RPF SI 2018 : 12 Jan 2019 Shift 2)

- (A) हाइड्रोक्सीएराइड्स (B) पुलिसकेयर
(C) ओलिगोसेकेराइड्स (D) मोनोसैकेराइड्स **Ans: (C)**

4284) लैक्टोज _____ और ग्लूकोज से बना होता है।

(RRB JE 26 May 2019 Shift 3 CBT 1)

- (A) फ्रुक्टोज (B) सुक्रोज
(C) गैलेक्टोज (D) माल्टोज **Ans: (C)**

4285) खाद्य उद्योग में कई गोदों का उपयोग गाढ़ा करने वाले एजेंट या पायस स्टेबलाइजर के रूप में किया जाता है, इसमें मुख्य रूप से _____ होता है।

(RPF Constable 2024 05 Mar, 2025 Shift 2)

- (A) पॉलीसेकेराइड (B) पॉलीपेप्टाइड्स
(C) वसा (D) चीनी **Ans: (A)**

4286) जिन कार्बोहाइड्रेट का तुरंत उपयोग नहीं किया जाता है उन्हें _____ के रूप में संग्रहित किया जाता है, जो पौधे द्वारा आवश्यकतानुसार उपयोग किए जाने के लिए आंतरिक ऊर्जा भंडार के रूप में कार्य करता है।

(RRB Technician Grade III : 23 Dec, 2024 Shift 2)

- (A) सेलुलोज (B) स्टार्च
(C) ग्लूकोज (D) ग्लाइकोजन **Ans: (B)**

4287) ब्यूटनोन क्रियात्मक समूह के साथ एक चार-कार्बन यौगिक है-

(RRB JE 26 May 2019 Shift 1 CBT 1)

- (A) कार्बोक्सीलिक अम्ल (B) कीटोन
(C) एल्डिहाइड (D) एल्कोहॉल **Ans: (B)**

4288) कार्बन यौगिकों में निम्नलिखित में से कौन-सा प्रकार्यात्मक समूह - OH द्वारा दर्शाया जाता है?

(RRB Level 01 Stage I 02/12/2025 9:00 AM - 10:30 AM)

- (A) कार्बोक्सीलिक अम्ल (B) ऐल्कोहॉल
(C) कीटोन (D) एल्डिहाइड **Ans: (B)**

4289) किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान सामान्यतः निम्नलिखित में से किस इकाई में व्यक्त किया जाता है?

(RRB Technician Grade III : 20 Dec, 2024 Shift 3)

- (A) किलोग्राम (B) पाउंड
(C) ग्राम प्रति मोल (g/mol) (D) परमाणु द्रव्यमान इकाई (amu) **Ans: (D)**

4290) जल मृदुकारी में, Na₂CO₃ का उपयोग होता है। इसका सूत्र इकाई द्रव्यमान जानने से किस पहलू में सहायता मिलती है?

(Not found 11/03/2026 9:00 AM - 10:30 AM)

- (A) रंग की जांच करना (B) तापमान मापन
(C) खुराक की मात्रा (D) कठोरता का निर्धारण **Ans: (C)**

4291) कौन सी ऊष्मागतिकीय मात्रा रासायनिक प्रतिक्रिया की स्वतःस्फूर्तता निर्धारित करने में मदद करती है?

(RRB NTPC UG CBT-I : 02 Sept, 2025 Shift 3)

- (A) एन्थैल्पी (B) एंट्रॉपी
(C) गिब्स मुक्त ऊर्जा (D) आंतरिक मुक्त ऊर्जा **Ans: (C)**

4292) किस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है?

(RRB NTPC CBT-I : 28 Dec 2020 Shift 2)

- (A) बॉयल का नियम (B) गे-लुसाक का नियम
(C) चार्ल्स का नियम (D) ग्राहम का नियम **Ans: (A)**

4293) _____ को रक्त शर्करा के रूप में भी जाना जाता है।

(RRB JE CBT I - : 1 June 2019 Shift 2)

- (A) सुक्रोज (B) माल्टोज
(C) ग्लूकोज (D) ट्रिहेलोज **Ans: (C)**

Solutions — Chemistry - Not Found

Q4264. सही उत्तर: विकल्प 3 — राउल्ट का नियम

व्याख्या:

राउल्ट का नियम कहता है कि एक आदर्श विलयन के लिए, प्रत्येक वाष्पशील घटक का आंशिक वाष्प दाब विलयन में उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। गणितीय रूप से, घटक A के लिए: $P_A = P^\circ A \times X_A$, जहाँ P_A आंशिक वाष्प दाब है, $P^\circ A$ शुद्ध घटक का वाष्प दाब है, और X_A मोल अंश है। यह नियम विशेष रूप से आदर्श विलयनों पर लागू होता है जहाँ विलेय-विलायक अन्त्योन्यक्रियाएँ शुद्ध घटक अन्त्योन्यक्रियाओं के समान होती हैं। **हेनरी का नियम** द्रवों में गैस की विलेयता का वर्णन करता है ($P = K_H X$)। **डाल्टन का नियम** गैस मिश्रणों के कुल दाब से संबंधित है। **बॉयल का नियम** स्थिर तापमान पर गैसों के दाब और आयतन को जोड़ता है। केवल राउल्ट का नियम सीधे तौर पर विलयनों में आंशिक वाष्प दाब और मोल अंश के समानुपाती संबंध को संबोधित करता है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

राउल्ट का नियम फ्रांसीसी रसायनज्ञ **फ्रांस्वा-मैरी राउल्ट** के नाम पर है जिन्होंने 1887 में इसे प्रतिपादित किया।

राउल्ट के नियम से **धनात्मक विचलन** दिखाने वाले विलयनों का वाष्प दाब अनुमानित से अधिक होता है (जैसे, एथेनॉल-जल मिश्रण)।

ऋणात्मक विचलन दिखाने वाले विलयनों का वाष्प दाब अनुमानित से कम होता है (जैसे, क्लोरोफॉर्म-एसीटोन मिश्रण)।

राउल्ट का नियम **अणुसंख्य गुणधर्मों** जैसे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन की गणना का आधार है।

अवाष्पशील विलेयों के लिए, राउल्ट का नियम सरल होकर बन जाता है: $(P^\circ - P)/P^\circ = X$ विलेय (वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन)।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- **कौन-सा नियम $P_A = P^\circ A \times X_A$ बताता है ?** → राउल्ट का नियम
- **गैस विलेयता का वर्णन $P = K_H X$ क्या करता है ?** → हेनरी का नियम
- **कुल दाब को आंशिक दाबों के योग के रूप में कौन-सा नियम देता है ?** → डाल्टन का नियम
- **राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन का क्या अर्थ है ?** → आदर्श से अधिक वाष्प दाब
- **राउल्ट के नियम पर आधारित अणुसंख्य गुणधर्म कौन-सा है ?** → वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन

Q4265. सही उत्तर: मोल

व्याख्या:

पदार्थ की मात्रा को मापने की **SI इकाई मोल** (प्रतीक: **mol**) है। **अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली (SI)** के अनुसार, मोल को पदार्थ की वह मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें ठीक **$6.02214076 \times 10^{23}$** मूल इकाइयाँ (परमाणु, अणु, आयन या अन्य कण) होती हैं। इस संख्या को **अवोगाद्रो स्थिरांक (N_A)** के रूप में जाना जाता है। मोल रसायनज्ञों को वजन करके कणों



Back to Index



की गिनती करने की अनुमति देता है, जो स्थूल माप को परमाणु-स्तरीय मात्राओं से जोड़ता है।
विकल्प 2 (मोल) सही है क्योंकि यह पदार्थ की मात्रा की SI आधार इकाई है। **विकल्प 1 (रेडियन)** गलत है क्योंकि यह समतल कोणों को मापता है। **विकल्प 3 (जूल)** गलत है क्योंकि यह ऊर्जा को मापता है। **विकल्प 4 (केल्विन)** गलत है क्योंकि यह ऊष्मागतिक तापमान को मापता है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

मोल **सात SI आधार इकाइयों** में से एक है, जिसमें मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पीयर, केल्विन और कैंडेला शामिल हैं। •

अवोगाद्रो संख्या (6.022×10^{23}) का नाम इतालवी वैज्ञानिक **अमेदियो अवोगाद्रो** के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने 1811 में अवोगाद्रो के नियम का प्रस्ताव रखा था। •

रासायनिक गणनाओं में, **मोलर द्रव्यमान** (g/mol) का उपयोग द्रव्यमान और मोल के बीच परिवर्तित करने के लिए किया जाता है: मोल = द्रव्यमान / मोलर द्रव्यमान। •

मोल अवधारणा रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने और अभिकारक/उत्पाद मात्राओं को निर्धारित करने के लिए स्टोइकोमेट्री में मौलिक है। •

मोल की वर्तमान परिभाषा 2019 में SI पुनर्परिभाषा के हिस्से के रूप में अपनाई गई थी, जिसने अवोगाद्रो स्थिरांक को ठीक से निर्धारित किया।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- पदार्थ की मात्रा की SI इकाई क्या है? → मोल (mol)
- अवोगाद्रो स्थिरांक का संख्यात्मक मान क्या है? → $6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
- कार्बन- 12 के 1 मोल में कितने परमाणु होते हैं? → 6.022×10^{23} परमाणु
- किस वैज्ञानिक का नाम एक मोल में कणों की संख्या से जुड़ा है? → अमेदियो अवोगाद्रो
- मोलर द्रव्यमान क्या दर्शाता है? → किसी पदार्थ के एक मोल का द्रव्यमान (g/mol)

Q4266. Correct Answer: प्रज्वलन-ताप

Explanation:

वह न्यूनतम तापमान जिस पर किसी **ईंधन** को गर्म करने पर वह आग पकड़ता है और दहन जारी रखता है, उसे **प्रज्वलन-ताप** कहते हैं। यह ज्वलनशील पदार्थों का एक मौलिक गुण है। इस तापमान से नीचे, ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी ईंधन नहीं जलेगा। **सामान्य तापमान** (विकल्प 1) परिवेशीय स्थितियों (आमतौर पर 25°C या 298 K) को संदर्भित करता है। **क्वथनांक तापमान** (विकल्प 2) वह तापमान है जिस पर कोई द्रव वाष्प में बदलता है, दहन से असंबंधित। **तटस्थ तापमान** (विकल्प 4) ऊष्मा-रसायन में प्रयुक्त एक शब्द है जहाँ तापीय EMF शून्य होता है, ईंधन प्रज्वलन से अप्रासंगिक। विभिन्न ईंधनों के अलग-अलग प्रज्वलन-ताप होते हैं; उदाहरण के लिए, **श्वेत फॉस्फोरस** 35°C पर जलता है, जबकि **कोयला** बहुत अधिक तापमान की मांग करता है।

Key Concept / Reaction:

Concept: प्रज्वलन-ताप

Type: दहन गुण

Important values: ईंधन के अनुसार भिन्न: कागज (~233°C), डीजल (~210°C), लकड़ी (~300°C)

Extra Facts for Exam: •

प्रज्वलन-ताप को **किंडलिंग तापमान** या **स्वतःप्रज्वलन तापमान** भी कहा जाता है। •

कम प्रज्वलन-ताप वाले पदार्थ अत्यधिक ज्वलनशील होते हैं (जैसे **फॉस्फोरस**, **पेट्रोल**) । •

अग्नि त्रिकोण के लिए तीन तत्व आवश्यक हैं: **ईंधन**, **ऑक्सीजन**, और **ऊष्मा** (प्रज्वलन-ताप से ऊपर)। •

दहन के दौरान, ईंधन **ऑक्सीजन** के साथ अभिक्रिया कर **कार्बन डाइऑक्साइड**, **जल वाष्प**, और ऊष्मा उत्पन्न करता है। •

स्वतःस्फूर्त दहन तब होता है जब किसी पदार्थ का प्रज्वलन-ताप बाहरी लौ के बिना प्राप्त हो जाता है।

Important One-liners for Upcoming Exams:

- ईंधन के जलने के लिए आवश्यक न्यूनतम तापमान क्या है? → प्रज्वलन-ताप
- किस तापमान को किंडलिंग तापमान भी कहा जाता है? → प्रज्वलन-ताप
- श्वेत फॉस्फोरस किस तापमान पर जलता है? → 35°C (कम प्रज्वलन-ताप)
- अग्नि त्रिकोण के तीन घटक क्या हैं? → ईंधन, ऑक्सीजन, ऊष्मा
- स्वतःप्रज्वलन तापमान क्या है? → प्रज्वलन-ताप के समान

Q4267. सही उत्तर: डाल्टन का आंशिक दाब नियम

व्याख्या:

डाल्टन का आंशिक दाब नियम कहता है कि अप्रतिक्रियाशील गैसों के मिश्रण में, कुल दाब व्यक्तिगत गैसों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। गणितीय रूप से, $P_{\text{कुल}} = P_1 + P_2 + P_3 + \dots$ जहाँ P_i वह दाब है जो प्रत्येक गैस अकेले पूरे आयतन में भरी होने पर डालेगी। यह नियम स्थिर तापमान और आयतन पर आदर्श गैस मिश्रणों पर लागू होता है। **विकल्प 3** सही है क्योंकि जॉन डाल्टन ने 1801 में इस नियम को प्रतिपादित किया था। **विकल्प 1 (चार्ल्स का नियम)** स्थिर दाब पर आयतन और तापमान से संबंधित है। **विकल्प 2 (बॉयल का नियम)** स्थिर तापमान पर दाब और आयतन से संबंधित है। **विकल्प 4 (एवोगाद्रो का नियम)** स्थिर तापमान और दाब पर आयतन और मोलों की संख्या से संबंधित है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

डाल्टन का नियम केवल अप्रतिक्रियाशील आदर्श गैसों के लिए मान्य है। •

मिश्रण में किसी गैस का आंशिक दाब उसके मोल अंश के समानुपाती होता है: $P_i = x_i P_{\text{कुल}}$ । •

यह नियम रासायनिक अभिक्रियाओं, श्वसन और औद्योगिक प्रक्रियाओं में गैस दाबों की गणना के लिए महत्वपूर्ण है। •

जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत भी प्रस्तावित किया और वर्णाधता (डाल्टनज्म) का अध्ययन किया। •

स्कूबा डाइविंग में, डाल्टन का नियम **O 2** और **N 2** जैसी गैसों के आंशिक दाबों की गणना में डीकंप्रेशन सिकनेस रोकने में मदद करता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- कौन सा नियम कहता है कि कुल दाब आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है? → डाल्टन का आंशिक दाब नियम
- आंशिक दाब नियम किसने प्रस्तावित किया? → जॉन डाल्टन
- डाल्टन का नियम किस प्रकार की गैसों पर लागू होता है? → अप्रतिक्रियाशील आदर्श गैसों
- गैस मिश्रण में कुल दाब का सूत्र क्या है? → $P_{\text{कुल}} = P_1 + P_2 + P_3 + \dots$
- आंशिक दाब मोल अंश से किस प्रकार संबंधित है? → $P_i = x_i P_{\text{कुल}}$

Q4268. सही उत्तर: स्टार्च

व्याख्या:

पौधों में, **स्टार्च** प्राथमिक **आंतरिक ऊर्जा भंडार** के रूप में कार्य करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि स्टार्च एक **पॉलीसेकेराइड** है जो कई **ग्लूकोज** इकाइयों से α -1,4- ग्लाइकोसिडिक बंधों द्वारा जुड़कर बनता है, जो इसे क्लोरोप्लास्ट और एमाइलोप्लास्ट में कुशल भंडारण के लिए संहत और अघुलनशील बनाता है। **ग्लाइकोजन** (विकल्प 1) जानवरों और कवक में भंडारण पॉलीसेकेराइड है, पौधों में नहीं। **ग्लूकोज** (विकल्प 3) एक मोनोसेकेराइड है जो कोशिकीय श्वसन द्वारा तत्काल ऊर्जा के लिए उपयोग किया जाता है, लेकिन परासरणीय समस्याओं के कारण बड़ी मात्रा में संग्रहीत नहीं होता। **सुक्रोज** (विकल्प 4) एक डाइसेकेराइड (ग्लूकोज + फ्रुक्टोज) है जो फलोएम में परिवहन के लिए उपयोग किया जाता है, लेकिन दीर्घकालिक भंडारण के लिए नहीं। इस प्रकार, स्टार्च पौधे के ऊर्जा भंडार के रूप में विशिष्ट रूप से अनुकूलित है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

स्टार्च को पादप कोशिकांगों जैसे **एमाइलोप्लास्ट** और क्लोरोप्लास्ट में अस्थायी भंडार के रूप में संग्रहीत किया जाता है।

ग्लाइकोजन जानवरों के यकृत और मांसपेशियों में संग्रहीत होता है और स्टार्च की तुलना में अधिक शाखित होता है।

सेल्यूलोज, एक अन्य पादप पॉलीसेकेराइड, संरचनात्मक सहायता प्रदान करता है लेकिन ऊर्जा भंडार नहीं है।

पौधे एंजाइम **स्टार्च सिंथेज़** के माध्यम से अतिरिक्त ग्लूकोज को स्टार्च में परिवर्तित करते हैं।

आयोडीन परीक्षण स्टार्च की उपस्थिति में नीला-काला हो जाता है, जिसका उपयोग इसके पता लगाने के लिए किया जाता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- पौधों में भंडारण पॉलीसेकेराइड क्या है? → स्टार्च
- आयोडीन विलयन से किस कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण किया जाता है? → स्टार्च
- स्टार्च का जंतु समकक्ष क्या है? → ग्लाइकोजन



Back to Index



- पादप कोशिकाओं में स्टार्च कहाँ संग्रहीत होता है ? → एमाइलोप्लास्ट/क्लोरोप्लास्ट
- स्टार्च किस मोनोसेकेराइड से बना होता है ? → ग्लूकोज

Q4269. सही उत्तर: ऊष्मीय चालकता

व्याख्या:

किसी पदार्थ द्वारा ऊष्मा के चालन की दर उसकी **ऊष्मीय चालकता** (जिसे **k** से दर्शाया जाता है) द्वारा निर्धारित होती है। ऊष्मीय चालकता एक भौतिक गुण है जो बताती है कि तापमान प्रवणता होने पर ऊष्मा किसी पदार्थ में कितनी आसानी से प्रवाहित होती है। उच्च ऊष्मीय चालकता मान वाले पदार्थ ऊष्मा को तेजी से स्थानांतरित करते हैं। **गलनांक** वह तापमान है जिस पर ठोस द्रव में बदलता है और यह सीधे ऊष्मा चालन दर को प्रभावित नहीं करता। **गुप्त ऊष्मा** नियत तापमान पर अवस्था परिवर्तन के दौरान अवशोषित या मुक्त ऊष्मा है। **पुनर्हिमापन** वह घटना है जहाँ बर्फ दाब के अंतर्गत पिघलती है और दाब हटने पर पुनः जम जाती है, जो अवस्था परिवर्तन से संबंधित है न कि ऊष्मा चालन से। इसलिए, केवल ऊष्मीय चालकता सीधे इससे संबंधित है कि ऊष्मा कितनी तेजी से चालित होती है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

ऊष्मीय चालकता धातुओं जैसे **चाँदी** और **ताँबा** में सबसे अधिक होती है क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। •
कुचालक जैसे **लकड़ी** और **प्लास्टिक** की ऊष्मीय चालकता कम ($0.1-0.5 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$) होती है। •

हीरा की ऊष्मीय चालकता असाधारण रूप से उच्च ($\sim 2000 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$) होती है क्योंकि इसकी क्रिस्टल संरचना होती है। •

ऊष्मीय चालकता आमतौर पर धातुओं के लिए तापमान बढ़ने पर घटती है लेकिन गैसों के लिए बढ़ती है। •

वीडमैन-फ्रांज नियम धातुओं में ऊष्मीय चालकता को विद्युत चालकता से संबंधित करता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- कौन-सा गुण निर्धारित करता है कि ऊष्मा किसी पदार्थ में कितनी तेजी से प्रवाहित होती है ? → ऊष्मीय चालकता
- ऊष्मीय चालकता की SI इकाई क्या है ? → वाट प्रति मीटर-केल्विन ($\text{W/(m}\cdot\text{K)}$)
- किस धातु की ऊष्मीय चालकता सबसे अधिक होती है ? → चाँदी
- कौन-सा नियम ऊष्मा चालन का गणितीय वर्णन करता है ? → फूरियर का नियम
- उच्च ऊष्मीय चालकता वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं ? → ऊष्मीय चालक

Q4270. सही उत्तर: विकल्प 4 — दोनों $\text{Na}^+ (\text{aq})$ और $\text{OH}^- (\text{aq})$ आयन

व्याख्या:

जब **सोडियम हाइड्रॉक्साइड** (NaOH) पानी में घुलता है, तो यह अपने घटक आयनों में **पूर्ण विघटन** से गुजरता है। NaOH एक प्रबल क्षार और आयनिक यौगिक है जो जलीय विलयन में पूरी तरह से विघटित हो जाता है, इस समीकरण के अनुसार: $\text{NaOH(s)} \rightarrow \text{Na}^+(\text{aq}) + \text{OH}^-(\text{aq})$ । यह एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं बल्कि एक **विलयन और विघटन प्रक्रिया** है। विकल्प 1 गलत है क्योंकि दोनों आयन उत्पन्न होते हैं, न कि केवल Na^+ । विकल्प 2 गलत है क्योंकि दोनों आयन उत्पन्न होते हैं, न कि केवल OH^- । विकल्प 3 गलत है क्योंकि **क्लोरीन गैस** (Cl_2) इस प्रक्रिया में शामिल नहीं है; NaOH में कोई क्लोरीन परमाणु नहीं होते। केवल विकल्प 4 NaOH के पानी में घुलने पर बनने वाले दोनों आयनों को सही ढंग से पहचानता है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

सोडियम हाइड्रॉक्साइड (NaOH) को आमतौर पर कास्टिक सोडा या लाइ के नाम से जाना जाता है। • NaOH , KOH और Ca(OH)_2 जैसे प्रबल क्षार पानी में पूरी तरह से विघटित होकर OH^- आयन उत्पन्न करते हैं। • NaOH का विघटन पानी के pH को काफी बढ़ा देता है (सांद्रित विलयनों के लिए आमतौर पर pH 12-14 तक)। • NaOH का औद्योगिक उत्पादन **क्लोर-क्षार प्रक्रिया** द्वारा नमकीन (NaCl विलयन) के विद्युत्-अपघटन से किया जाता है। • NaOH के विलयन अत्यधिक संक्षारक होते हैं और त्वचा के संपर्क में आने पर गंभीर रासायनिक जलन पैदा कर सकते हैं।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- NaOH के पानी में घुलने पर कौन से आयन उत्पन्न होते हैं ? → Na^+ और OH^- आयन

- क्या NaOH एक प्रबल या दुर्बल क्षार है ? → प्रबल क्षार
- NaOH का सामान्य नाम क्या है ? → कास्टिक सोडा या लाइ
- NaOH के औद्योगिक उत्पादन के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है ? → क्लोर-क्षार प्रक्रिया
- पानी में NaOH मिलाने पर pH पर क्या प्रभाव पड़ता है ? → pH बढ़ जाता है (विलयन क्षारीय हो जाता है)

Q4271. सही उत्तर: विकल्प 1 — ग्लूकोज

व्याख्या:

डेक्सट्रो मोनोसैकेराइड **D- ग्लूकोज** का सामान्य नाम है, जो एक सरल शर्करा है जिसका आणविक सूत्र $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ है। यह जीव विज्ञान में सबसे महत्वपूर्ण कार्बोहाइड्रेट्स में से एक है, जो कोशिकीय श्वसन के माध्यम से जीवित जीवों के लिए प्राथमिक ऊर्जा स्रोत के रूप में कार्य करता है। "डेक्सट्रो" नाम विशेष रूप से ग्लूकोज के **दक्षिणावर्त** रूप को संदर्भित करता है जो समतल-ध्रुवित प्रकाश को दाईं ओर घुमाता है। ग्लूकोज दो प्रकाशीय समावयवों में मौजूद होता है: **D- ग्लूकोज (डेक्सट्रो)** और **L- ग्लूकोज**, जिसमें D- ग्लूकोज जैविक रूप से सक्रिय होता है। फ्रक्टोज एक अन्य मोनोसैकेराइड (फल शर्करा) है, सेल्यूलोज एक पॉलीसैकेराइड (पोथे संरचनात्मक घटक) है, और सुक्रोज एक डाइसैकेराइड (टेबल शुगर जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बना होता है) है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

ग्लूकोज को **रक्त शर्करा** के रूप में भी जाना जाता है और चिकित्सा परीक्षणों में mg/dL में मापा जाता है। • D- ग्लूकोज के **फिशर प्रक्षेपण** में अंतिम कार्बन से पहले वाले कार्बन पर हाइड्रॉक्सिल समूह दाईं ओर होता है। • **प्रकाश संश्लेषण** पौधों में ग्लूकोज उत्पन्न करता है: $6\text{CO}_2 + 6\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6\text{O}_2$ । • **ग्लाइकोजन** जानवरों में ग्लूकोज का भंडारण रूप है, जबकि **स्टार्च** पौधों में इसे संग्रहीत करता है। •

फेहलिंग परीक्षण और **बेनेडिक्ट परीक्षण** का उपयोग ग्लूकोज जैसे अपचायक शर्कराओं का पता लगाने के लिए किया जाता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- डेक्सट्रो का सामान्य नाम क्या है ? → ग्लूकोज
- किस कार्बोहाइड्रेट को रक्त शर्करा के रूप में जाना जाता है ? → ग्लूकोज
- ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है ? → $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$
- ग्लूकोज का पता लगाने के लिए किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है ? → बेनेडिक्ट परीक्षण
- जानवरों में ग्लूकोज का भंडारण रूप क्या है ? → ग्लाइकोजन

Q4272. सही उत्तर: विकल्प 2 — यह तापमान में वृद्धि के साथ बढ़ता है

व्याख्या:

ग्राहम के विसरण नियम के अनुसार, गैस के विसरण की दर उसके मोलर द्रव्यमान के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। हालाँकि, तापमान **गतिज आणविक सिद्धांत** के माध्यम से विसरण को प्रभावित करता है। जब तापमान बढ़ता है, तो गैस अणुओं की **गतिज ऊर्जा** बढ़ जाती है, जिससे वे तेजी से चलते हैं। यह उच्च आणविक गति सीधे विसरण की दर को बढ़ाती है। संबंध सूत्र द्वारा वर्णित है: **औसत गतिज ऊर्जा** $= \frac{3}{2}kT$, जहाँ k बोल्ट्जमान स्थिरांक है और T निरपेक्ष तापमान है। विकल्प 2 सही है क्योंकि तापन ऊर्जा प्रदान करता है जो आणविक गति को तेज करता है। विकल्प 1 गलत है क्योंकि विसरण दर प्रारंभिक वृद्धि के बाद कम नहीं होती—यह स्थिर उच्च तापमान पर बनी रहती है। विकल्प 3 गलत है क्योंकि ठंडा करने (तापन नहीं) से विसरण दर कम होती है। विकल्प 4 गलत है क्योंकि तापमान पदार्थ की सभी अवस्थाओं में विसरण दरों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

ग्राहम का नियम : विसरण दर $\propto 1/\sqrt{\text{मोलर द्रव्यमान}}$ स्थिर तापमान और दाब पर •
विसरण ठोस, द्रव और गैसों में होता है, लेकिन गैसों में सबसे तेज होता है क्योंकि अंतराआणविक स्थान अधिक होते हैं •
तापमान ठोसों में भी विसरण को प्रभावित करता है—उच्च तापमान रिक्ति दोष और परमाणु गतिशीलता बढ़ाता है •
गैस अणुओं की **वर्ग माध्य मूल गति** : $v_{\text{rms}} = \sqrt{3RT/M}$, जहाँ R गैस स्थिरांक, T तापमान, M मोलर द्रव्यमान है •



Back to Index



अपव्यय (छोटे छिद्रों से) विसरण के समान तापमान निर्भरता का पालन करता है

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- तापमान का विसरण दर पर क्या प्रभाव पड़ता है ? → तापमान के साथ बढ़ता है
- गैस विसरण दरों का वर्णन कौन सा नियम करता है ? → ग्राहम का विसरण नियम
- तापमान बढ़ने पर गतिज ऊर्जा का क्या होता है ? → आनुपातिक रूप से बढ़ती है
- क्या ठोसों में विसरण होता है ? → हाँ, लेकिन बहुत धीरे-धीरे
- संबंध क्या है: विसरण दर $\propto$? → $\propto \sqrt{}$ (तापमान)

Q4273. सही उत्तर: सुक्रोज

व्याख्या:

पौधों में शर्करा का प्राथमिक परिवहन रूप **सुक्रोज** (ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से बना डाइसैकेराइड) है। यह इसलिए क्योंकि सुक्रोज रासायनिक रूप से स्थिर, अत्यधिक घुलनशील और **फ्लोएम** ऊतक के माध्यम से परिवहन के दौरान अप्रतिक्रियाशील होता है। **ग्लूकोज** और **फ्रुक्टोज** (मोनोसैकेराइड) प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न होते हैं लेकिन लंबी दूरी के परिवहन के लिए तुरंत सुक्रोज में परिवर्तित हो जाते हैं। **गैलेक्टोज** पौधों में एक प्रमुख परिवहन शर्करा नहीं है। सुक्रोज की स्थिरता स्थानांतरण के दौरान अवांछित चयापचय प्रतिक्रियाओं को रोकती है, जिससे यह पत्तियों (स्रोत) से अन्य पादप भागों (सिंक) तक ऊर्जा वितरित करने के लिए आदर्श बनता है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

- सुक्रोज **फ्लोएम** के माध्यम से **दाब प्रवाह परिकल्पना** द्वारा परिवहित होता है •
- सुक्रोज एक अप्रत्यावर्ती शर्करा है जबकि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज प्रत्यावर्ती शर्कराएं हैं •
- पौधों में, सुक्रोज एंजाइम **इन्वर्टेज** द्वारा **ग्लूकोज** और **फ्रुक्टोज** में जल-अपघटित होता है •
- **स्टार्च** पौधों में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण रूप है, जबकि सुक्रोज परिवहन रूप है •
- फ्लोएम में सुक्रोज का परिवहन **तान दाब** उत्पन्न करता है जो प्रवाह को संचालित करता है

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्तियाँ:

- पौधों में मुख्य परिवहन शर्करा कौन सी है ? → सुक्रोज
- पौधों में सुक्रोज किस ऊतक के माध्यम से परिवहित होता है ? → फ्लोएम
- कौन सा एंजाइम सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में जल-अपघटित करता है ? → इन्वर्टेज
- सुक्रोज किस प्रकार की शर्करा है - प्रत्यावर्ती या अप्रत्यावर्ती ? → अप्रत्यावर्ती शर्करा
- पौधों में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण रूप क्या है ? → स्टार्च

Q4274. सही उत्तर: ग्लाइकोजन

व्याख्या:

मानव चयापचय में, ऊर्जा भंडारण मुख्य रूप से यकृत और पेशी ऊतकों में **ग्लाइकोजन** के रूप में होता है। ग्लाइकोजन एक **शाखित बहुशर्करा** है जो **α -D-ग्लूकोज** इकाइयों से बना होता है, जो $\alpha(1 \rightarrow 4)$ ग्लाइकोसिडिक बंधों और $\alpha(1 \rightarrow 6)$ शाखाओं से जुड़ा होता है। यकृत ग्लाइकोजन को **ग्लाइकोजोलिसिस** के माध्यम से रक्त ग्लूकोज स्तर बनाए रखने के लिए संग्रहीत करता है, जबकि पेशियाँ इसे व्यायाम के दौरान तत्काल ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए संग्रहीत करती हैं। **स्टार्च** (विकल्प 2) पौधों में मुख्य ऊर्जा भंडार है, मनुष्यों में नहीं। **सुक्रोस** (विकल्प 3) एक डाइसैकेराइड (ग्लूकोज + फ्रुक्टोज) है जो आहार शर्करा के रूप में उपयोग किया जाता है लेकिन ऊतक भंडारण के लिए नहीं। **सेल्यूलोस** (विकल्प 4) पादप कोशिका भित्तियों में एक संरचनात्मक बहुशर्करा है, जो $\beta(1 \rightarrow 4)$ बंधों के कारण मनुष्यों द्वारा अपचनीय है। इस प्रकार, ग्लाइकोजन जानवरों में तेजी से गतिशीलता के लिए विशिष्ट रूप से अनुकूलित है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

- **ग्लाइकोजन** को अक्सर "पशु स्टार्च" कहा जाता है क्योंकि यह पादप स्टार्च (एमाइलोपेक्टिन) के समान संरचना रखता है। •
- **ग्लाइकोजन सिंथेज** और **ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज** क्रमशः ग्लाइकोजन संश्लेषण और विघटन के लिए प्रमुख एंजाइम हैं। •
- **ग्लाइकोजन भंडारण रोग** जैसे वॉन गिएर्के रोग, ग्लाइकोजन चयापचय को प्रभावित करने वाले एंजाइम की कमी के कारण होते हैं। •
- **इंसुलिन** ग्लाइकोजन संश्लेषण को बढ़ावा देता है, जबकि **ग्लूकागन** और **एपिनेफ्रिन** ग्लाइकोजन विघटन को उत्तेजित करते हैं। •
- यकृत ग्लाइकोजन को अन्य ऊतकों के लिए ग्लूकोज में परिवर्तित किया जा सकता है, लेकिन पेशी ग्लाइकोजन का उपयोग केवल स्थानीय रूप से होता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- मानव यकृत और पेशियों में कौन सा कार्बोहाइड्रेट संग्रहीत होता है ? → ग्लाइकोजन
- ग्लाइकोजन का पादप समकक्ष क्या है ? → स्टार्च
- कौन सा हार्मोन ग्लाइकोजन विघटन को उत्तेजित करता है ? → ग्लूकागन और एपिनेफ्रिन
- ग्लाइकोजन चयापचय विकार से होने वाले रोग का नाम बताएं ? → वॉन गिएर्के रोग (टाइप I ग्लाइकोजन भंडारण रोग)
- ग्लाइकोजन में किस प्रकार के ग्लाइकोसिडिक बंध मौजूद होते हैं ? → $\alpha(1 \rightarrow 4)$ और $\alpha(1 \rightarrow 6)$ बंध

Q4275. सही उत्तर: किसी पदार्थ का रंग

व्याख्या:

तापमापी गुण कोई भी भौतिक गुण है जो तापमान के साथ मापने योग्य और नियमित रूप से बदलता है, जिससे इसे थर्मामीटर में उपयोग किया जा सकता है। **किसी गैस का दाब** (स्थिर आयतन गैस थर्मामीटर), **धातु की छड़ की लंबाई** (द्विधातु पट्टी/पारा थर्मामीटर), और **विद्युत प्रतिरोध** (प्रतिरोध थर्मामीटर/थर्मिस्टर) सभी तापमान के साथ पूर्वानुमेय रूप से बदलते हैं और मानक तापमापी गुण हैं। हालाँकि, **किसी पदार्थ का रंग** एक विश्वसनीय तापमापी गुण नहीं है क्योंकि रंग परिवर्तन अक्सर गुणात्मक, अरेखीय और पदार्थ-विशिष्ट होते हैं (उदाहरण के लिए, कुछ पदार्थ विशिष्ट तापमान पर रंग बदलते हैं, लेकिन यह सामान्य तापमान मापन के लिए एक सतत, मापने योग्य गुण नहीं है)। रंग का उपयोग तापमान संकेतकों में किया जाता है (जैसे लिक्विड क्रिस्टल थर्मामीटर) लेकिन मानक तापमिति में मौलिक तापमापी गुण के रूप में नहीं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

- **स्थिर आयतन गैस थर्मामीटर** गैस दाब को तापमापी गुण के रूप में उपयोग करता है और मानक मापन के लिए सबसे सटीक है। •
- **पारा थर्मामीटर** पारा के तापीय प्रसार (कैपिलरी में लंबाई परिवर्तन) को तापमापी गुण के रूप में उपयोग करते हैं। •
- **प्रतिरोध थर्मामीटर** प्लैटिनम तार का उपयोग करते हैं जिसका विद्युत प्रतिरोध तापमान के साथ बढ़ता है (Pt100 सेंसर)। •
- **थर्मोकपल** तापविद्युत प्रभाव (सीबेक प्रभाव) का उपयोग करते हैं जहाँ उत्पन्न वोल्टेज तापमान अंतर पर निर्भर करता है। •
- **अंतर्राष्ट्रीय तापमान पैमाना (ITS-90)** अंशांकन के लिए विशिष्ट तापमापी गुणों का उपयोग करके निश्चित बिंदुओं को परिभाषित करता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- स्थिर आयतन गैस थर्मामीटर में किस तापमापी गुण का उपयोग किया जाता है ? → गैस का दाब
- पारा थर्मामीटर का सिद्धांत क्या है ? → द्रव का तापीय प्रसार
- तापमान मापन के लिए सीबेक प्रभाव का उपयोग कौन-सा उपकरण करता है ? → थर्मोकपल
- सबसे सटीक प्राथमिक थर्मामीटर कौन-सा है ? → स्थिर आयतन गैस थर्मामीटर
- मानक तापमिति में किस गुण का उपयोग नहीं किया जाता है ? → पदार्थ का रंग

Q4276. सही उत्तर: SO 2 और NO 2

व्याख्या:

अम्लीय वर्षा तब होती है जब वायुमंडलीय प्रदूषक जैसे **सल्फर डाइऑक्साइड (SO 2)** और **नाइट्रोजन ऑक्साइड (NO x, मुख्यतः NO 2)** पानी, ऑक्सीजन और अन्य रसायनों के साथ अभिक्रिया करके अम्लीय यौगिक बनाते हैं। ये गैसें वाहनों, बिजली संयंत्रों और उद्योगों में जीवाश्म ईंधन जलाने से निकलती हैं। वायुमंडल में, **SO 2** ऑक्सीकृत होकर **सल्फ्यूरिक अम्ल (H 2 SO 4)** बनाता है, और **NO 2** **नाइट्रिक अम्ल (HNO 3)** बनाता है, जिससे वर्षा जल का pH 5.6 से नीचे गिर जाता है। विकल्प 1 सही है क्योंकि ये प्राथमिक अम्ल-निर्माणकारी प्रदूषक हैं। विकल्प 2 गलत है क्योंकि **CO** और **CO 2** सीधे अम्लीय वर्षा का कारण नहीं बनते; **CO 2** कमजोर कार्बोनिक अम्ल बनाता है लेकिन यह प्राकृतिक है। विकल्प 3 गलत है क्योंकि **NH 3** क्षारीय है और **SO 3** **SO 2** की तुलना में कम सामान्य है। विकल्प 4 गलत है क्योंकि धुएँ के कणों में ये गैसें हो सकती हैं लेकिन वे सीधा रासायनिक कारण नहीं हैं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

- **SO 2** मुख्य रूप से सल्फर अशुद्धियों वाले कोयला और तेल जलाने से निकलता है। •
- **NO 2** आंतरिक दहन इंजनों में उच्च तापमान पर **N 2** और **O 2** की अभिक्रिया से बनता है। •
- अम्लीय वर्षा इमारतों (जैसे संगमरमर: $\text{CaCO}_3 + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{CaSO}_4 + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$)



Back to Index



O), जलीय जीवन और वनों को नुकसान पहुँचाती है। •

pH पैमाना अम्लीयता मापता है: pH 7 उदासीन, कम अम्लीय होता है। •

नियंत्रण विधियों में SO₂ हटाने के लिए **स्क्रबर** और NO_x के लिए उत्प्रेरक कन्वर्टर शामिल हैं।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

■ **अम्लीय वर्षा का कारण क्या है ?** → मानवीय गतिविधियों से SO₂ और NO₂ का उत्सर्जन।

■ **अम्लीय वर्षा में कौन से अम्ल बनते हैं ?** → सल्फ्यूरिक अम्ल (H₂ SO₄) और नाइट्रिक अम्ल (HNO₃) ।

■ **अम्लीय वर्षा का pH क्या होता है ?** → 5.6 से कम।

■ **वाहनों से निकलने वाली कौन सी गैस अम्लीय वर्षा में योगदान करती है ?** → नाइट्रोजन डाइऑक्साइड (NO₂) ।

■ **अम्लीय वर्षा संगमरमर की संरचनाओं को कैसे प्रभावित करती है ?** → कैल्शियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके घुलनशील यौगिक बनाती है, जिससे क्षरण होता है।

Q4277. सही उत्तर: मोल

व्याख्या:

मोल (प्रतीक: **mol**) पदार्थ की मात्रा की SI मूल इकाई है। इसे ठीक **6.02214076 × 10²³** प्राथमिक इकाइयों (परमाणुओं, अणुओं, आयनों या अन्य कणों) के रूप में परिभाषित किया गया है। इस संख्या को **अवोगाद्रो स्थिरांक** (N_A) के रूप में जाना जाता है। मोल का उपयोग रासायनिक मात्राओं को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, जिससे रसायनज्ञ कणों को तौलकर गिन सकते हैं। विकल्प 1 (**g**) ग्राम का प्रतीक है, जो द्रव्यमान की एक इकाई है। विकल्प 3 (**kg**) किलोग्राम का प्रतीक है, जो द्रव्यमान की SI मूल इकाई है। विकल्प 4 (**mg**) मिलीग्राम का प्रतीक है, जो द्रव्यमान की एक उप-इकाई (10⁻³ g) है। केवल **mol** पदार्थ की मात्रा की SI इकाई को सही ढंग से दर्शाता है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

मोल को 1971 में पदार्थ की मात्रा की SI मूल इकाई के रूप में अपनाया गया था। •

अवोगाद्रो संख्या (6.022 × 10²³) कार्बन- 12 के ठीक 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या को दर्शाती है। •

किसी भी पदार्थ के एक मोल में **¹²C** के 12 g में परमाणुओं के समान संख्या में प्राथमिक इकाइयों होती हैं। •

मोल **स्टॉइकियोमेट्री**, **मोलर द्रव्यमान** और **सांद्रता** से संबंधित रासायनिक गणनाओं के लिए आवश्यक है। •

अन्य SI मूल इकाइयों में लंबाई के लिए मीटर (m), द्रव्यमान के लिए किलोग्राम (kg) और समय के लिए सेकंड (s) शामिल हैं।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्तियाँ:

■ **पदार्थ की मात्रा की SI इकाई क्या है ?** → मोल (mol)

■ **अवोगाद्रो स्थिरांक का संख्यात्मक मान क्या है ?** → 6.022 × 10²³ mol⁻¹

■ **हीलियम के एक मोल में कितने परमाणु होते हैं ?** → 6.022 × 10²³ परमाणु

■ **पानी (H₂O) का मोलर द्रव्यमान क्या है ?** → 18 g/mol

■ **मोल को परिभाषित करने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है ?** → कार्बन- 12 (¹²C)

Q4278. सही उत्तर: एक पॉलीसैकेराइड

व्याख्या:

मोनोसैकेराइड इकाइयों की संख्या के आधार पर कार्बोहाइड्रेट वर्गीकरण के अनुसार, एक **वृहद अणु** जिसमें दस या अधिक मोनोसैकेराइड इकाइयाँ **ग्लाइकोसिडिक बंधों** द्वारा जुड़ी होती हैं, उसे **पॉलीसैकेराइड** कहा जाता है। **मोनोसैकेराइड** (विकल्प 4) एकल शर्करा इकाइयाँ हैं, जैसे **ग्लूकोज** या **फ्रुक्टोज** । **डाइसैकेराइड** (विकल्प 1) दो मोनोसैकेराइड इकाइयों से बने होते हैं, जैसे **सुक्रोज** (ग्लूकोज + फ्रुक्टोज)। **ओलिगोसैकेराइड** (विकल्प 3) में 3-9 मोनोसैकेराइड इकाइयाँ होती हैं, जैसे **रेफिनोज** । केवल **पॉलीसैकेराइड** (विकल्प 2) में दस या अधिक इकाइयाँ होती हैं, जो उन्हें वृहद अणु बनाती हैं। उदाहरणों में **स्टार्च**, **सेल्युलोज**, और **ग्लाइकोजन** शामिल हैं, जो जीवों में ऊर्जा भंडारण या संरचनात्मक घटकों के रूप में कार्य करते हैं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

पॉलीसैकेराइड जैसे **स्टार्च** और **ग्लाइकोजन** क्रमशः पौधों और जानवरों में भंडारण कार्बोहाइड्रेट हैं।

सेल्युलोज, एक पॉलीसैकेराइड, पृथ्वी पर सबसे प्रचुर कार्बनिक बहुलक है और पादप कोशिका भित्ति का एक प्रमुख घटक है।

ग्लाइकोसिडिक बंध सहसंयोजक बंध हैं जो संघनन अभिक्रियाओं के दौरान मोनोसैकेराइड्स के बीच बनते हैं, जिससे जल मुक्त होता है।

काइटिन एक नाइट्रोजन-युक्त पॉलीसैकेराइड है जो आर्थ्रोपोड्स के बहिःकंकाल और कवक कोशिका भित्तियों में पाया जाता है।

पॉलीसैकेराइड अक्सर जल में अधुलनशील होते हैं और मोनोसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड्स के विपरीत मीठे स्वाद के नहीं होते।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

■ **सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट इकाई क्या है ?** → मोनोसैकेराइड

■ **सुक्रोज किस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण है ?** → डाइसैकेराइड

■ **किस कार्बोहाइड्रेट में 3-9 मोनोसैकेराइड इकाइयाँ होती हैं ?** → ओलिगोसैकेराइड

■ **स्टार्च और सेल्युलोज किसके उदाहरण हैं ?** → पॉलीसैकेराइड्स

■ **कार्बोहाइड्रेट्स में मोनोसैकेराइड्स को जोड़ने वाले बंध ?** → ग्लाइकोसिडिक बंध

Q4279. सही उत्तर: विकल्प 2 — -CHO

व्याख्या:

एल्डिहाइड में उपस्थित प्रकायात्मक समूह **-CHO** (एल्डिहाइड समूह) होता है। यह समूह एक **कार्बोनिल समूह (C=O)** से बना होता है जो कम से कम एक हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा होता है, जिसका सामान्य सूत्र **R-CHO** होता है, जहाँ R एक ऐल्किल या ऐरिल समूह है। विकल्प 1 (**-CO**) केवल कार्बोनिल समूह को दर्शाता है, जो कीटोन्स (R-CO-R') में पाया जाता है लेकिन विशेष रूप से एल्डिहाइड में नहीं। विकल्प 3 (**-COOH**) कार्बोक्सिल समूह है जो **कार्बोक्सिलिक अम्लों** की विशेषता है। विकल्प 4 (**-OH**) हाइड्रॉक्सिल समूह है जो **एल्कोहॉल** और फीनॉल में पाया जाता है। इस प्रकार, केवल **-CHO** एल्डिहाइड को विशिष्ट रूप से पहचानता है, जिससे यह सही प्रकायात्मक समूह है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

एल्डिहाइड को आईयूपीएसी नामकरण में **एल्केनल** नाम दिया जाता है (जैसे, **मेथेनल** HCHO, **एथेनल** CH₃CHO) । •

इन्हें प्राथमिक ऐल्कोहॉल के ऑक्सीकरण से उत्पादित किया जाता है, जिसमें **KMnO₄** या **K₂Cr₂O₇** जैसे ऑक्सीकारक प्रयुक्त होते हैं।

• एल्डिहाइड **टॉलेन अभिकर्मक** (सिल्वर मिरर परीक्षण) और **फेहलिंग विलयन** (लाल अवक्षेप) के साथ धनात्मक परीक्षण देते हैं। •

फॉर्मैल्डिहाइड (HCHO) का उपयोग परिरक्षक के रूप में और बेकेलाइट जैसे बहुलक उत्पादन में होता है। •

एल्डिहाइड में कार्बोनिल कार्बन **sp² संकरणित** होता है जिसकी ज्यामिति त्रिकोणीय समतलीय होती है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

■ **एल्डिहाइड में कौन-सा प्रकायात्मक समूह उपस्थित होता है ?** → -CHO (एल्डिहाइड समूह)

■ **HCHO का आईयूपीएसी नाम क्या है ?** → मेथेनल (फॉर्मैल्डिहाइड)

■ **कौन-सा परीक्षण एल्डिहाइड के साथ सिल्वर मिरर देता है ?** → टॉलेन परीक्षण

■ **एथेनॉल के ऑक्सीकरण से क्या उत्पाद बनता है ?** → एथेनल (ऐसीटैल्डिहाइड)

■ **किस यौगिक में -COOH समूह होता है ?** → कार्बोक्सिलिक अम्ल

Q4280. सही उत्तर: बॉयल का नियम

व्याख्या:

यह कथन **बॉयल के नियम** का वर्णन करता है, जो बताता है कि स्थिर तापमान पर, गैस की एक निश्चित मात्रा का दाब (**P**) उसके आयतन (**V**) के व्युत्क्रमानुपाती होता है। गणितीय रूप से, **P ∝ 1/V** या **PV = स्थिरांक** । यह एक प्रायोगिक गैस नियम है जो समतापीय परिस्थितियों में आदर्श गैसों के लिए मान्य है।

चार्ल्स का नियम (विकल्प 1) बताता है कि स्थिर दाब पर आयतन निरपेक्ष तापमान के समानुपाती होता है। **अवोगाद्रो का नियम** (विकल्प 2) बताता है कि समान तापमान और दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। **गे-लुसैक का नियम** (विकल्प 3) बताता है कि स्थिर आयतन पर दाब निरपेक्ष तापमान के समानुपाती होता है। केवल बॉयल का नियम ही स्थिर तापमान पर दाब और आयतन के बीच दिए गए व्युत्क्रम संबंध से मेल खाता है।



Back to Index



परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

बॉयल का नियम रॉबर्ट बॉयल द्वारा 1662 में प्रतिपादित किया गया था •
यह नियम आदर्श गैस व्यवहार और स्थिर तापमान (समतापीय प्रक्रिया) मानता है •
उच्च दाब और निम्न तापमान पर वास्तविक गैसों बॉयल के नियम से विचलन दर्शाती हैं •
बॉयल का नियम, चार्ल्स के नियम और गे-लुसैक के नियम के साथ संयुक्त गैस नियम में संयोजित होता है: $P_1V_1/T_1 = P_2V_2/T_2$ •
दाब की SI इकाई पास्कल (Pa) और आयतन की घन मीटर (m^3) है

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- ❑ कौन सा गैस नियम स्थिर तापमान पर दाब और आयतन के बीच व्युत्क्रम संबंध बताता है ? → बॉयल का नियम
- ❑ किसने स्थिर तापमान पर $P \propto 1/V$ नियम प्रतिपादित किया ? → रॉबर्ट बॉयल
- ❑ बॉयल के नियम में क्या स्थिर रहता है ? → तापमान और गैस की मात्रा
- ❑ कौन सा नियम बताता है कि $V \propto T$ (स्थिर दाब पर) ? → चार्ल्स का नियम
- ❑ बॉयल के नियम की गणितीय अभिव्यक्ति क्या है ? → $PV = \text{स्थिरांक}$

Q4281. सही उत्तर: विकल्प 2 — पीतल के घटक समान रूप से वितरित होते हैं और उन्हें दृष्टिगत रूप से अलग नहीं किया जा सकता है

व्याख्या:

पीतल को **समांगी मिश्रण** (विशेष रूप से **ठोस विलयन** या **मिश्रधातु**) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है क्योंकि इसके घटक— **तांबा (Cu)** और **जिंक (Zn)** — पदार्थ में परमाणु स्तर पर समान रूप से वितरित होते हैं। समांगी मिश्रण में, संघटन एकसमान होता है, और व्यक्तिगत घटकों को दृष्टिगत रूप से अलग नहीं किया जा सकता, हालांकि वे अपनी रासायनिक पहचान बनाए रखते हैं। विकल्प 1 गलत है क्योंकि पीतल एक यौगिक नहीं है; यौगिकों में निश्चित अनुपात में रासायनिक बंधन होता है (जैसे H_2O), जबकि पीतल का संघटन परिवर्तनशील होता है। विकल्प 3 गलत है क्योंकि पीतल में दो अलग-अलग परमाणु (Cu और Zn) होते हैं, न कि एक प्रकार के। विकल्प 4 गलत है क्योंकि घटक निश्चित अनुपात में रासायनिक रूप से बंधे नहीं होते; उन्हें भौतिक विधियों जैसे आंशिक क्रिस्टलीकरण या विद्युत-अपघटन द्वारा पृथक किया जा सकता है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

पीतल तांबा (Cu) और जिंक (Zn) की एक मिश्रधातु है, जिसमें लचीलापन और ध्वनिक गुण जैसे गुण होते हैं। •
समांगी मिश्रणों में संपूर्ण भाग में एकसमान संघटन और गुण होते हैं; उदाहरणों में वायु, नमक का पानी और मिश्रधातु शामिल हैं। •
मिश्रधातु ठोस विलयन होते हैं जहाँ विभिन्न धातुओं के परमाणु रासायनिक बंधन के बिना मिश्रित होते हैं, जिससे शक्ति जैसे गुण बढ़ते हैं। •
पीतल को यौगिकों के विपरीत, भौतिक प्रक्रियाओं जैसे गलनांक के अंतर का उपयोग करके इसके घटकों में पृथक किया जा सकता है। •
मिश्रणों का वर्गीकरण: समांगी (एकसमान) बनाम विषमांगी (असमान, जैसे रेत और लोहे की छीलन)।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- ❑ पीतल किसका उदाहरण है ? → समांगी मिश्रण (मिश्रधातु)
- ❑ पीतल किन धातुओं से बनता है ? → तांबा और जिंक
- ❑ क्या पीतल के घटकों को भौतिक रूप से पृथक किया जा सकता है ? → हाँ, आंशिक क्रिस्टलीकरण जैसी विधियों द्वारा
- ❑ पीतल यौगिक है या मिश्रण ? → मिश्रण (ठोस विलयन)
- ❑ पीतल एकसमान क्यों दिखाई देता है ? → क्योंकि इसके घटक परमाणु स्तर पर समान रूप से वितरित होते हैं

Q4282. सही उत्तर: अट्टो

व्याख्या:

अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली (SI) में, इकाइयों के दशमलव गुणज और उपगुणज को दर्शाने के लिए उपसर्गों का उपयोग किया जाता है। गुणज **10^{-18}** के लिए उपसर्ग **अट्टो** (प्रतीक: **a**) है। यह एक मानक SI उपसर्ग है जिसका उपयोग वैज्ञानिक मापन में किया जाता है, विशेष रूप से रसायन विज्ञान में अत्यंत छोटी मात्राओं जैसे परमाणु द्रव्यमान या आणविक सांद्रता के लिए। विकल्प 2 (**योक्टो**) **10^{-24}** से संबंधित है, जो छोटा है। विकल्प 3 (**AXA**) एक मान्य SI उपसर्ग नहीं है। विकल्प 4 (**योडा**) **10^{24}** से संबंधित है, जो एक बहुत बड़ा गुणज है। इसलिए, केवल विकल्प 1

दिए गए गुणज को उसके SI उपसर्ग से सही ढंग से मेल खाता है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: • SI

प्रणाली की स्थापना 1960 में हुई थी और इसे अंतर्राष्ट्रीय माप और तौल ब्यूरो (BIPM) द्वारा बनाए रखा जाता है। •
रसायन विज्ञान में सामान्य SI उपसर्गों में **मिली** (10^{-3}), **माइक्रो** (10^{-6}), **नैनो** (10^{-9}), और **पिको** (10^{-12}) शामिल हैं। •
अट्टो डेनिश शब्द " atten" से लिया गया है, जिसका अर्थ अठारह है, जो 10^{-18} को दर्शाता है। •
रसायन विज्ञान में, अट्टो-स्केल मापन का उपयोग **नैनोतकनीक** और **क्वांटम रसायन** जैसे क्षेत्रों में किया जाता है। •
सबसे बड़ा SI उपसर्ग **योद्वा** (10^{24}) है, और सबसे छोटा **योक्टो** (10^{-24}) है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- ❑ **10^{-18}** के लिए SI उपसर्ग क्या है ? → अट्टो
- ❑ अट्टो का प्रतीक क्या है ? → a
- ❑ कौन सा SI उपसर्ग **10^{-24}** से संबंधित है ? → योक्टो
- ❑ **10^{24}** के लिए SI उपसर्ग क्या है ? → योद्वा
- ❑ रसायन विज्ञान में **10^{-3}** के लिए उपयोग किए जाने वाले एक सामान्य SI उपसर्ग का नाम बताइए। → मिली

Q4283. सही उत्तर: ओलिगोसेकेराइड्स

व्याख्या:

कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रोलिसिस पर उत्पन्न होने वाले **मोनोसेकेराइड** इकाइयों की संख्या के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। **ओलिगोसेकेराइड्स** वे कार्बोहाइड्रेट हैं जो हाइड्रोलिसिस पर 2 से 10 मोनोसेकेराइड इकाइयों उत्पन्न करते हैं। उपसर्ग "ओलिगो-" का अर्थ है "कुछ," जो चीनी इकाइयों की छोटी संख्या को दर्शाता है। विकल्प 1 (**हाइड्रोक्सीएराइड्स**) गलत है क्योंकि यह कार्बोहाइड्रेट वर्गीकरण का मानक शब्द नहीं है। विकल्प 2 (**पुलिसेकेयर**) एक गलत वर्तनी है और कार्बोहाइड्रेट रसायन में मौजूद नहीं है। विकल्प 4 (**मोनोसेकेराइड्स**) सबसे सरल शर्कराएँ (एकल इकाइयाँ) हैं जैसे ग्लूकोज या फ्रुक्टोज, जो छोटे कार्बोहाइड्रेट इकाइयों में आगे हाइड्रोलाइज नहीं होती हैं। इसलिए, केवल ओलिगोसेकेराइड्स प्रश्न में दी गई परिभाषा में फिट बैठते हैं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

मोनोसेकेराइड (जैसे, ग्लूकोज $C_6H_{12}O_6$) सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट हैं और छोटी शर्कराओं में हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते। •
डाइसेकेराइड (जैसे, सुक्रोज $C_{12}H_{22}O_{11}$) हाइड्रोलिसिस पर दो मोनोसेकेराइड इकाइयाँ देते हैं और ओलिगोसेकेराइड्स का एक उपसमूह हैं। •
पॉलीसेकेराइड (जैसे, स्टार्च, सेल्यूलोज) हाइड्रोलिसिस पर 10 से अधिक मोनोसेकेराइड इकाइयाँ देते हैं। •
कार्बोहाइड्रेट का हाइड्रोलिसिस **ग्लाइकोसिडिक बंधों** को पानी से तोड़ना शामिल करता है, जो अक्सर एंजाइम या अम्ल द्वारा उत्प्रेरित होता है। •
सामान्य ओलिगोसेकेराइड्स में **सुक्रोज** (ग्लूकोज + फ्रुक्टोज), **लैक्टोज** (ग्लूकोज + गैलेक्टोज), और **माल्टोज** (ग्लूकोज + ग्लूकोज) शामिल हैं।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- ❑ हाइड्रोलिसिस पर 2-10 मोनोसेकेराइड इकाइयाँ देने वाले कार्बोहाइड्रेट क्या कहलाते हैं ? → ओलिगोसेकेराइड्स
- ❑ कौन सा कार्बोहाइड्रेट आगे हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता ? → मोनोसेकेराइड्स
- ❑ सुक्रोज हाइड्रोलिसिस पर कौन से दो मोनोसेकेराइड देता है ? → ग्लूकोज और फ्रुक्टोज
- ❑ कार्बोहाइड्रेट हाइड्रोलिसिस के दौरान किस प्रकार का बंध टूटता है ? → ग्लाइकोसिडिक बंध
- ❑ स्टार्च और सेल्यूलोज कार्बोहाइड्रेट के किस वर्ग के उदाहरण हैं ? → पॉलीसेकेराइड्स

Q4284. सही उत्तर: गैलेक्टोज

व्याख्या:

लैक्टोज एक **डाइसेकेराइड** शर्करा है जो दूध में पाई जाती है, जो दो मोनोसेकेराइड इकाइयों से बनी होती है: **गैलेक्टोज** और **ग्लूकोज**। ये **$\beta(1 \rightarrow 4)$ ग्लाइकोसिडिक बंध** द्वारा जुड़े होते हैं। लैक्टोज के जल-अपघटन से ये दो मोनोसेकेराइड प्राप्त होते हैं। विकल्प 1 (फ्रुक्टोज) गलत है क्योंकि फ्रुक्टोज ग्लूकोज के साथ मिलकर सुक्रोज बनाता है, लैक्टोज नहीं। विकल्प 2 (सुक्रोज) स्वयं ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का एक डाइसेकेराइड है। विकल्प 4 (माल्टोज) दो ग्लूकोज इकाइयों



से बना होता है। केवल गैलेक्टोज ही ग्लूकोज के साथ मिलकर लैक्टोज बनाता है, इसलिए विकल्प 3 सही है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

- लैक्टोज को **दुग्ध शर्करा** के रूप में जाना जाता है और यह स्तनधारी दूध में पाई जाती है।
- **लैक्टोज असहिष्णुता** वाले लोगों में लैक्टोज को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम **लैक्टोज** की कमी होती है।
- लैक्टोज एक **अपचायक शर्करा** है क्योंकि इसकी ग्लूकोज इकाई पर मुक्त एल्डिहाइड समूह होता है।
- लैक्टोज का जल-अपघटन एंजाइम **β - गैलेक्टोसिडेज** द्वारा उत्प्रेरित होता है।
- लैक्टोज सुक्रोज से कम मीठी होती है और इसका उपयोग शिशु फार्मूला और फार्मास्यूटिकल्स में किया जाता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- **लैक्टोज किससे बना होता है ?** → गैलेक्टोज और ग्लूकोज
- **कौन सा एंजाइम लैक्टोज का जल-अपघटन करता है ?** → लैक्टोज (β - गैलेक्टोसिडेज)
- **लैक्टोज किस प्रकार की शर्करा है ?** → डाइसैकेराइड
- **लैक्टोज आमतौर पर कहाँ पाया जाता है ?** → दूध में
- **लैक्टोज में कौन सा बंध होता है ?** → $\beta(1 \rightarrow 4)$ ग्लाइकोसिडिक बंध

Q4285. Correct Answer: पॉलीसेकेराइड

Explanation:

खाद्य उद्योग में गाढ़ा करने वाले एजेंट या पायस स्टेबलाइजर के रूप में उपयोग किए जाने वाले कई गॉंद मुख्य रूप से **पॉलीसेकेराइड** से बने होते हैं। ये जटिल कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो ग्लाइकोसिडिक बंधों द्वारा जुड़े कई मोनोसेकेराइड इकाइयों के बहुलकीकरण से बनते हैं। सामान्य उदाहरणों में **ग्वार गम** (ग्वार बीन्स से), **ज़ैथन गम** (जीवाणु किण्वन द्वारा उत्पादित), और **पेक्टिन** (फलों से) शामिल हैं। पॉलीसेकेराइड चिपचिपे घोल या जेल बनाते हैं जो खाद्य पदार्थों को गाढ़ा करते हैं और निरंतर चरण की स्थानता बढ़ाकर पायस को स्थिर करते हैं। **पॉलीपेप्टाइड्स** गलत हैं क्योंकि वे प्रोटीन श्रृंखलाएं हैं, जो आमतौर पर गॉंद के रूप में उपयोग नहीं की जातीं। **वसा** लिपिड होते हैं जो बनावट प्रदान करते हैं लेकिन जलयोजन के माध्यम से गाढ़ा नहीं करते। **चीनी** सरल कार्बोहाइड्रेट जैसे मोनोसेकेराइड या डाइसेकेराइड को संदर्भित करती है, जो समान गाढ़ा करने वाले गुण प्रदर्शित नहीं करते।

Key Concept / Reaction:

Formula/Reaction: $(C_6H_{10}O_5)_n \rightarrow$ पॉलीसेकेराइड सामान्य सूत्र

Type: कार्बोहाइड्रेट बहुलकीकरण

Important values/constants if applicable: आणविक भार व्यापक रूप से भिन्न होता है (10,000–1,000,000 g/mol)

Extra Facts for Exam:

- **ग्वार गम** ग्वार बीन्स से प्राप्त होता है और इसमें गैलेक्टोमैनन पॉलीसेकेराइड होते हैं।
- **ज़ैथन गम** *Xanthomonas campestris* जीवाणु के किण्वन द्वारा उत्पादित किया जाता है।
- **पेक्टिन** गैलेक्टुरोनिक अम्ल में समृद्ध होता है और चीनी और अम्ल की उपस्थिति में जेल बनाता है।
- **अगार** और **कैरेजीन** समुद्री शैवाल से निकाले गए पॉलीसेकेराइड हैं।
- ये गॉंद अक्सर अपनी जल-बंधन क्षमता के कारण **हाइड्रोकोलॉइड्स** के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं।

Important One-liners for Upcoming Exams:

- **खाद्य गॉंद मुख्य रूप से किससे बने होते हैं ?** → पॉलीसेकेराइड
- **कौन सा गम जीवाणु किण्वन द्वारा उत्पादित होता है ?** → ज़ैथन गम
- **ग्वार गम का स्रोत क्या है ?** → ग्वार बीन्स
- **कौन सा पॉलीसेकेराइड चीनी और अम्ल के साथ जेल बनाता है ?** → पेक्टिन
- **अगार और कैरेजीन किस वर्ग के यौगिकों में शामिल हैं ?** → समुद्री शैवाल पॉलीसेकेराइड

Q4286. सही उत्तर: विकल्प 2 — स्टार्च

व्याख्या:

पौधों में, प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट **स्टार्च** के रूप में संग्रहित किए

जाते हैं। यह एक पॉलीसेकेराइड है जो **α - ग्लूकोज** इकाइयों से बना होता है जो **ग्लाइकोसिडिक बंधों** द्वारा जुड़े होते हैं। स्टार्च पौधों में प्राथमिक **ऊर्जा भंडार** के रूप में कार्य करता है, जिसे ऊर्जा की आवश्यकता होने पर ग्लूकोज में तोड़ा जाता है। **सेलुलोज** (विकल्प 1) पौधों की कोशिका भित्तियों के लिए एक संरचनात्मक पॉलीसेकेराइड है, ऊर्जा भंडार नहीं। **ग्लूकोज** (विकल्प 3) एक मोनोसेकेराइड है जिसका तुरंत ऊर्जा के लिए उपयोग किया जाता है, दीर्घकालिक संग्रहण नहीं। **ग्लाइकोजन** (विकल्प 4) जानवरों और कवक में संग्रहण पॉलीसेकेराइड है, पौधों में नहीं। इस प्रकार, स्टार्च सही उत्तर है क्योंकि यह विशेष रूप से पौधों में ऊर्जा संग्रहण के लिए अनुकूलित है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

- स्टार्च दो घटकों से बना होता है: **एमाइलोज** (रैखिक श्रृंखला) और **एमाइलोपेक्टिन** (शाखित श्रृंखला)।
- जानवरों में, कार्बोहाइड्रेट **ग्लाइकोजन** के रूप में यकृत और मांसपेशियों के ऊतकों में संग्रहित होते हैं।
- सेलुलोज** पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक पॉलिमर है, जो पौधों में संरचनात्मक सहायता प्रदान करता है।
- ग्लूकोज** ($C_6H_{12}O_6$) प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद है और कोशिकीय श्वसन में एक प्रमुख ऊर्जा स्रोत है।
- स्टार्च का पाचन मुंह में एंजाइम **एमाइलेज** के साथ शुरू होता है, जो इसे माल्टोज में तोड़ता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- **पौधों में संग्रहण पॉलीसेकेराइड क्या है ?** → स्टार्च
- **कौन सा कार्बोहाइड्रेट पौधों की कोशिका भित्तियों बनाता है ?** → सेलुलोज
- **कोशिकाओं में तत्काल ऊर्जा स्रोत क्या है ?** → ग्लूकोज
- **जानवरों में ग्लाइकोजन कहाँ संग्रहित होता है ?** → यकृत और मांसपेशियाँ
- **पाचन में स्टार्च को कौन सा एंजाइम तोड़ता है ?** → एमाइलेज

Q4287. सही उत्तर: कीटोन

व्याख्या:

ब्यूटनोन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका आणविक सूत्र C_4H_8O है। "ब्यूटनोन" नाम IUPAC नामकरण का अनुसरण करता है जहाँ "ब्यूटन-" चार कार्बन परमाणुओं को दर्शाता है और "-ऑन" **कीटोन** क्रियात्मक समूह की उपस्थिति दर्शाता है। कीटोन समूह एक कार्बोनिल समूह ($C=O$) द्वारा विशेषित होता है जो दो कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है। ब्यूटनोन में, कार्बोनिल दूसरे कार्बन पर स्थित होता है, जिससे इसका IUPAC नाम ब्यूटन- 2- ऑन होता है। विकल्प 1 (कार्बोक्सिलिक अम्ल) गलत है क्योंकि कार्बोक्सिलिक अम्लों में $-COOH$ समूह होता है (जैसे ब्यूटोइक अम्ल)। विकल्प 3 (एल्डिहाइड) गलत है क्योंकि एल्डिहाइड में $-CHO$ समूह होता है (जैसे ब्यूटेनल)। विकल्प 4 (एल्कोहॉल) गलत है क्योंकि एल्कोहॉल में $-OH$ समूह होता है (जैसे ब्यूटेनॉल)। केवल कीटोन में कार्बोनिल समूह दो ऐल्किल समूहों के बीच होता है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

- **ब्यूटनोन** को मिथाइल एथिल कीटोन (MEK) के नाम से भी जाना जाता है।
- कीटोन द्वितीयक एल्कोहॉल के ऑक्सीकरण द्वारा तैयार किए जाते हैं, जैसे **$K_2Cr_2O_7$** का उपयोग करके अम्लीय माध्यम में।
- कीटोन **2,4-DNP** (2,4- डाइनाइट्रोफेनिलहाइड्राज़ीन) परीक्षण में पीले-नारंगी अवक्षेप बनाते हैं।
- एल्डिहाइड के विपरीत, कीटोन **फेहलिंग परीक्षण** या **टॉलेन परीक्षण** नहीं देते (जो एल्डिहाइड को पहचानते हैं)।
- सामान्य कीटोन में **एसीटोन** (प्रोपेनोन) शामिल है जो तीन कार्बन परमाणुओं वाला सबसे सरल कीटोन है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- **प्रोपेनोन में क्रियात्मक समूह क्या है ?** → कीटोन समूह ($-CO-$)
- **कौन सा परीक्षण एल्डिहाइड और कीटोन दोनों देते हैं ?** → 2,4-DNP परीक्षण
- **ब्यूटनोन में कितने कार्बन परमाणु होते हैं ?** → चार कार्बन परमाणु
- **ब्यूटनोन का सामान्य नाम क्या है ?** → मिथाइल एथिल कीटोन (MEK)
- **कौन सा यौगिक टॉलेन अभिकर्मक के साथ सिल्वर मिरर देता है ?** → एल्डिहाइड (कीटोन नहीं)

Q4288. सही उत्तर: विकल्प 2 — ऐल्कोहॉल

व्याख्या:

कार्बनिक रसायन विज्ञान में, **प्रकार्यात्मक समूह** अणुओं के भीतर परमाणुओं के विशिष्ट समूह



Back to Index



होते हैं जो विशेषता रासायनिक अभिक्रियाओं को निर्धारित करते हैं। कार्बन परमाणु से जुड़ा -OH समूह **हाइड्रॉक्सिल प्रकार्यात्मक समूह** को दर्शाता है। जब यह हाइड्रॉक्सिल समूह एक संतृप्त कार्बन परमाणु (sp^3 संकरित) से बंधा होता है, तो यह कार्बनिक यौगिकों के **एल्कोहॉल** परिवार को परिभाषित करता है (सामान्य सूत्र: R-OH)। **कार्बोक्सिलिक अम्लों** में -COOH समूह (कार्बोक्सिल समूह) होता है, केवल -OH नहीं। **कीटोनों** में कार्बोनिल समूह ($C=O$) होता है जो दो कार्बन परमाणुओं से बंधा होता है। **एल्डिहाइडों** में भी कार्बोनिल समूह ($C=O$) होता है लेकिन कार्बोनिल कार्बन से एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है। इसलिए, केवल **एल्कोहॉल** ही कार्बन यौगिकों में -OH प्रकार्यात्मक समूह द्वारा सही ढंग से दर्शाए जाते हैं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

एल्कोहॉलों को प्राथमिक (1°), द्वितीयक (2°), या तृतीयक (3°) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जो उस कार्बन परमाणु पर आधारित होता है जिससे -OH समूह जुड़ा होता है।

मेथेनॉल (CH_3OH) सबसे सरल एल्कोहॉल है और इसका उपयोग औद्योगिक विलायक और एंटीफ्रीज के रूप में किया जाता है।

एथेनॉल (C_2H_5OH) मादक पेय पदार्थों में उपस्थित एल्कोहॉल है और शर्करा के किण्वन द्वारा उत्पादित किया जाता है।

एल्कोहॉलों में -OH समूह उन्हें **हाइड्रोजन बंध** बनाने में सक्षम बनाता है, जिससे उनके क्वथनांक तुलनीय हाइड्रोकार्बनों से अधिक होते हैं।

फीनॉल (C_6H_5OH) में -OH समूह एक ऐरोमैटिक वलय से जुड़ा होता है और यह ऐलिफैटिक एल्कोहॉलों से भिन्न गुण दर्शाता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

■ **एल्कोहॉलों में कौन-सा प्रकार्यात्मक समूह उपस्थित होता है?** → हाइड्रॉक्सिल समूह (-OH)

■ **एल्कोहॉलों का सामान्य सूत्र क्या है?** → R-OH

■ **कौन-सा एल्कोहॉल मादक पेय पदार्थों में प्रयुक्त होता है?** → एथेनॉल (C_2H_5OH)

■ **-OH समूह के कारण एल्कोहॉलों में किस प्रकार का बंधन प्रमुख होता है?** → हाइड्रोजन बंधन

■ **किस यौगिक में -OH समूह ऐरोमैटिक वलय से जुड़ा होता है?** → फीनॉल

Q4289. सही उत्तर: विकल्प 4 — परमाणु द्रव्यमान इकाई (amu)

व्याख्या:

किसी तत्व का **परमाणु द्रव्यमान** एकल परमाणु के द्रव्यमान के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसे आमतौर पर एक मानक के सापेक्ष व्यक्त किया जाता है। रसायन विज्ञान में, परमाणु द्रव्यमान को पारंपरिक रूप से **परमाणु द्रव्यमान इकाई (amu)** में रिपोर्ट किया जाता है, जहाँ 1 amu को कार्बन-12 परमाणु के द्रव्यमान के $1/12$ वें भाग के रूप में परिभाषित किया गया है। इस इकाई को **एकीकृत परमाणु द्रव्यमान इकाई (u)** भी कहा जाता है। विकल्प 3 (**ग्राम प्रति मोल, g/mol**) **मोलर द्रव्यमान** की इकाई है, जो एक मोल परमाणु/अणु का द्रव्यमान है, न कि एकल परमाणु का परमाणु द्रव्यमान। विकल्प 1 (**किलोग्राम**) और विकल्प 2 (**पाउंड**) स्थूल द्रव्यमान इकाइयाँ हैं जो परमाण्विक स्तर के द्रव्यमान व्यक्त करने के लिए अनुपयुक्त हैं। उदाहरण के लिए, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान लगभग 1.008 amu है, न कि 1.008 g/mol (जो इसका मोलर द्रव्यमान होगा)।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

परमाणु द्रव्यमान इकाई (amu) को जैवरसायन में **डाल्टन (Da)** के नाम से भी जाना जाता है।

■ **किसी तत्व का मोलर द्रव्यमान** संख्यात्मक रूप से amu में इसके परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है।

■ **सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान** एक विमाहीन संख्या है जो कार्बन-12 के $1/12$ वें भाग के सापेक्ष औसत परमाणु द्रव्यमान को दर्शाती है।

■ **कार्बन-12** समस्थानिक को मानक के रूप में चुना गया क्योंकि यह प्रचुर और स्थिर है।

■ **1 amu** लगभग एक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के द्रव्यमान (1.67×10^{-27} kg) के बराबर होता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

■ **परमाणु द्रव्यमान इकाई का मानक क्या है?** → कार्बन-12 परमाणु के द्रव्यमान का $1/12$ वाँ भाग

■ **मोलर द्रव्यमान की इकाई क्या है?** → ग्राम प्रति मोल (g/mol)

■ **ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 है?** → amu (परमाणु द्रव्यमान इकाई)

■ **1 amu किलोग्राम में कितना होता है?** → 1.660539×10^{-27} kg

■ **परमाणु द्रव्यमान और मोलर द्रव्यमान का संख्यात्मक मान होता है?** → बराबर (लेकिन इकाइयाँ भिन्न होती हैं)

Q4290. सही उत्तर: खुराक की मात्रा

व्याख्या:

सोडियम कार्बोनेट (Na_2CO_3) का उपयोग करके जल मृदुकरण में, इसके **सूत्र इकाई द्रव्यमान** (106 g/mol) को जानना **कठोरता** को दूर करने के लिए आवश्यक सटीक **खुराक की मात्रा** की गणना के लिए आवश्यक है। जल की कठोरता **कैल्शियम (Ca^{2+})** और **मैग्नीशियम (Mg^{2+})** आयनों के कारण होती है। Na_2CO_3 इन आयनों के साथ अभिक्रिया करके अविलेय **कार्बोनेट** बनाता है जो अवक्षेपित हो जाते हैं। संतुलित अभिक्रिया है: $Na_2CO_3 + Ca^{2+} \rightarrow CaCO_3 \downarrow + 2Na^+$ । यह निर्धारित करने के लिए कि कितना Na_2CO_3 आवश्यक है, हम कठोरता आयनों की सांद्रता और इसके मोलर द्रव्यमान के आधार पर **रससमीकरणमिति** का उपयोग करते हैं। विकल्प 1 (रंग) गलत है क्योंकि Na_2CO_3 इस प्रक्रिया में रंग परिवर्तन से संबंधित नहीं है। विकल्प 2 (तापमान) गलत है क्योंकि तापमान मापन सीधे सूत्र द्रव्यमान से संबंधित नहीं है। विकल्प 4 (कठोरता का निर्धारण) गलत है क्योंकि कठोरता अलग से मापी जाती है (जैसे टाइट्रेशन द्वारा), न कि केवल Na_2CO_3 के द्रव्यमान को जानकर।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

सोडियम कार्बोनेट (Na_2CO_3) को धावन सोडा या सोडा ऐश के नाम से भी जाना जाता है। जल की कठोरता को **ppm (प्रति मिलियन भाग)** $CaCO_3$ समतुल्य जैसी इकाइयों में मापा जाता है।

■ **कैल्शियम कठोरता** को Na_2CO_3 द्वारा दूर किया जाता है, जबकि **अस्थायी कठोरता** (बाइकार्बोनेट) उबालने से दूर होती है।

■ **$CaCO_3$ का विलेयता गुणनफल (K_{sp})** बहुत कम ($\sim 4.8 \times 10^{-9}$) होता है, जिससे यह आसानी से अवक्षेपित हो जाता है।

■ अन्य जल मृदुकारकों में **आयन-विनिमय रेजिन** और **कैल्गोन (सोडियम हेक्साเมटाफॉस्फेट)** शामिल हैं।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

■ **Na_2CO_3 का सामान्य नाम क्या है?** → धावन सोडा

■ **कौन से आयन स्थायी जल कठोरता का कारण बनते हैं?** → सल्फेट/क्लोराइड के रूप में Ca^{2+} और Mg^{2+} आयन

■ **Na_2CO_3 का सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या है?** → 106 g/mol

■ **Na_2CO_3 कठोरता को कैसे दूर करता है?** → Ca^{2+}/Mg^{2+} को अविलेय कार्बोनेट के रूप में अवक्षेपित करके

■ **जब Na_2CO_3 कठोर जल के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा अवक्षेप बनता है?** → $CaCO_3$ या $MgCO_3$

Q4291. Correct Answer: गिब्स मुक्त ऊर्जा

Explanation:

रासायनिक अभिक्रिया की स्वतःस्फूर्तता **गिब्स मुक्त ऊर्जा (ΔG)** द्वारा निर्धारित होती है, जो स्थिर तापमान और दाब पर एन्थैल्पी (ΔH) और एंट्रॉपी (ΔS) दोनों में परिवर्तनों को संयोजित करती है। गिब्स मुक्त ऊर्जा समीकरण के अनुसार: $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$, जहाँ T केल्विन में निरपेक्ष तापमान है। एक अभिक्रिया स्वतःस्फूर्त होती है जब $\Delta G < 0$, गैर-स्वतःस्फूर्त जब $\Delta G > 0$, और साम्यावस्था में जब $\Delta G = 0$ । **एन्थैल्पी (ΔH)** अकेले ऊष्मा परिवर्तन दर्शाती है लेकिन एंट्रॉपी को ध्यान में नहीं रखती, इसलिए विकल्प 1 गलत है। **एंट्रॉपी (ΔS)** अव्यवस्था मापती है लेकिन ऊर्जा परिवर्तनों पर विचार नहीं करती, जिससे विकल्प 2 अधूरा है। **आंतरिक मुक्त ऊर्जा** स्वतःस्फूर्तता के लिए एक मानक ऊष्मागतिकीय मात्रा नहीं है, इसलिए विकल्प 4 अमान्य है। केवल गिब्स मुक्त ऊर्जा ऊर्जा और अव्यवस्था दोनों कारकों को शामिल करके एक व्यापक मानदंड प्रदान करती है।

Key Concept / Reaction:

Formula/Reaction: $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$

Type: ऊष्मागतिकीय स्वतःस्फूर्तता मानदंड

Important values/constants if applicable: $\Delta G < 0$ (स्वतःस्फूर्त), $\Delta G > 0$ (गैर-स्वतःस्फूर्त), $\Delta G = 0$ (साम्यावस्था)

Extra Facts for Exam:

गिब्स मुक्त ऊर्जा का नाम अमेरिकी भौतिक विज्ञानी जोसाया विलार्ड गिब्स के नाम पर रखा गया



है। •

मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन (ΔG°) 298 K और 1 atm दाब पर मापा जाता है। •

विद्युत रासायनिक सेलों के लिए, $\Delta G = -nFE$, जहाँ n इलेक्ट्रॉनों की संख्या, F फैराडे स्थिरांक, और E सेल विभव है। •

जैविक प्रणालियों में, ATP जल-अपघटन का $\Delta G \approx -30.5 \text{ kJ/mol}$ होता है, जो इसे स्वतःस्फूर्त और ऊर्जा मुक्त करने वाला बनाता है। •

साम्य स्थिरांक (K) और ΔG के बीच संबंध है: $\Delta G^\circ = -RT \ln K$ ।

Important One-liners for Upcoming Exams:

- ▣ स्थिर T और P पर अभिक्रिया की स्वतःस्फूर्तता क्या निर्धारित करती है ? $\rightarrow$ गिब्स मुक्त ऊर्जा (ΔG)
- ▣ गिब्स मुक्त ऊर्जा के अनुसार अभिक्रिया कब स्वतःस्फूर्त होती है ? $\rightarrow$ जब $\Delta G < 0$
- ▣ गिब्स मुक्त ऊर्जा का सूत्र क्या है ? $\rightarrow \Delta G = \Delta H - T\Delta S$
- ▣ $\Delta G = 0$ क्या दर्शाता है ? $\rightarrow$ अभिक्रिया साम्यावस्था में है
- ▣ ΔG साम्य स्थिरांक K से कैसे संबंधित है ? $\rightarrow \Delta G^\circ = -RT \ln K$

Q4292. Correct Answer: बॉयल का नियम

Explanation:

बॉयल के नियम के अनुसार, स्थिर तापमान पर गैस की एक निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। गणितीय रूप से, इसे $P \propto 1/V$ या $PV = \text{स्थिरांक}$ (जब तापमान और द्रव्यमान अपरिवर्तित रहते हैं) के रूप में व्यक्त किया जाता है। यह नियम गैसों के समतापी व्यवहार का वर्णन करता है। **गे-लुसाक का नियम** स्थिर आयतन पर दाब और तापमान से संबंधित है, **चार्ल्स का नियम** स्थिर दाब पर आयतन और तापमान से संबंधित है, और **ग्राहम का नियम** गैसों के विसरण दर से संबंधित है। इस प्रकार, केवल बॉयल का नियम ही स्थिर तापमान पर आयतन और दाब के बीच व्युत्क्रमानुपाती संबंध को सही ढंग से बताता है।

Key Concept / Reaction:

Formula/Reaction: $P_1V_1 = P_2V_2$ (स्थिर तापमान पर)

Type: गैस नियम / समतापी प्रक्रिया

Important values/constants if applicable: तापमान स्थिर होना चाहिए (आदर्श गैस गणनाओं के लिए केल्विन में)

Extra Facts for Exam: •

- बॉयल के नियम को रॉबर्ट बॉयल ने 1662 में प्रतिपादित किया था। •
- यह केवल **आदर्श गैसों** पर कम दाब और उच्च तापमान की स्थितियों में लागू होता है। •
- यह नियम **आदर्श गैस समीकरण: $PV = nRT$** का एक विशेष मामला है। •
- आलेखीय निरूपण में, **P बनाम $1/V$** का आलेख मूल बिंदु से गुजरने वाली एक सीधी रेखा देता है। •
- उच्च दाब पर अंतर-आणविक बलों के कारण वास्तविक गैसों बॉयल के नियम से विचलित होती हैं।

Important One-liners for Upcoming Exams:

- ▣ कौन सा गैस नियम कहता है कि स्थिर तापमान पर आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है ? $\rightarrow$ बॉयल का नियम
- ▣ $PV = \text{स्थिरांक}$ नियम किसने प्रस्तावित किया ? $\rightarrow$ रॉबर्ट बॉयल
- ▣ बॉयल के नियम में क्या स्थिर रहता है ? $\rightarrow$ गैस का तापमान और द्रव्यमान
- ▣ सिरिज में गैसों के संपीड़न की व्याख्या कौन सा नियम करता है ? $\rightarrow$ बॉयल का नियम
- ▣ स्थिर तापमान पर , यदि दाब दोगुना कर दिया जाए , तो आयतन का क्या होता है ? $\rightarrow$ आयतन आधा हो जाता है

Q4293. सही उत्तर: ग्लूकोज

व्याख्या:

ग्लूकोज ($C_6H_{12}O_6$) एक मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है जो रक्तप्रवाह में परिसंचरित होता है और कोशिकाओं के लिए प्राथमिक ऊर्जा स्रोत के रूप में कार्य करता है। इसे आमतौर पर **रक्त शर्करा** कहा जाता है क्योंकि यह रक्त प्लाज्मा में पाई जाने वाली मुख्य शर्करा है। ग्लूकोज के स्तर को **इंसुलिन** और **ग्लूकागन** जैसे हार्मोन द्वारा नियंत्रित किया जाता है। विकल्पों में: **सुक्रोज** (टेबल शुगर) ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का एक डाइसैकेराइड है; **माल्टोज** (माल्ट शुगर) दो ग्लूकोज इकाइयों का एक डाइसैकेराइड है; **ट्रिहेलोज** कुछ जीवों में पाया जाने वाला एक डाइसैकेराइड है। केवल ग्लूकोज को जैविक और चिकित्सीय संदर्भों में सीधे रक्त शर्करा के रूप में संदर्भित किया जाता है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

- ग्लूकोज** एक **हेक्सोज** शर्करा है जिसका आणविक सूत्र $C_6H_{12}O_6$ है। •
- यह दो चक्रीय रूपों में मौजूद होता है: **α -D- ग्लूकोज** और **β -D- ग्लूकोज** , जो कार्बन- 1 पर हाइड्रॉक्सेल समूह की अभिविन्यास में भिन्न होते हैं। •
- मधुमेह मेलिटस** एक ऐसी स्थिति है जो इंसुलिन की कमी या प्रतिरोध के कारण उच्च रक्त ग्लूकोज स्तर की विशेषता है। •
- ग्लाइकोजन** जानवरों में ग्लूकोज का भंडारण रूप है, मुख्य रूप से यकृत और मांसपेशियों में। •
- बेनेडिक्ट परीक्षण** का उपयोग ग्लूकोज जैसी अपचायक शर्कराओं का पता लगाने के लिए किया जाता है, जो गर्म करने पर ईट-लाल अवक्षेप देता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्तियाँ:

- ▣ किस शर्करा को रक्त शर्करा के रूप में जाना जाता है ? $\rightarrow$ ग्लूकोज
- ▣ ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है ? $\rightarrow C_6H_{12}O_6$
- ▣ कौन सा हार्मोन रक्त ग्लूकोज स्तर को कम करता है ? $\rightarrow$ इंसुलिन
- ▣ जानवरों में ग्लूकोज का भंडारण रूप क्या है ? $\rightarrow$ ग्लाइकोजन
- ▣ मूत्र में ग्लूकोज का पता लगाने के लिए किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है ? $\rightarrow$ बेनेडिक्ट परीक्षण



Back to Index

